

בוחן אמצע, סמסטר חורף תשפ"ו - אלגברה 1מ1, 1040064
22.12.25
פתרונות מלאים

--

פקולטה :

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

ת"ז :

- משך הבוחן : 2 שעות.
- השימוש בחומר עזר כלשהו ובמחשבוניס אסור בהחלט.
- רשמו את כל תשובותיכם בדפים אלה. אפשר להשתמש בשני צידי הדף.
- **לרשותכם מחברות טיוטה. מחברות הטיוטה לא יאספו.**
- **בשאלות 1-2 יש לנמק** היטב כל תשובה. תשובה לא מנומקת לא תחשב.
- **בשאלות 3-6 יש לסמן** את התשובה הנכונה במשבצת המתאימה תחת השאלה. בכל שאלה יש רק תשובה אחת נכונה.
- **אין צורך לרשום נימוקים בשאלות 3-6.** נימוקים בשאלות אלה לא יבדקו.

ב ה צ ל ח ה !

שאלה מס' 1: (32 נקודות). בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

נתונה מערכת המשוואות $A\bar{x} = b$ בארבעה נעלמים ממשיים x, y, z, w כאשר a פרמטר ממשי.

$$\begin{cases} x + y + (a-1)z + aw = a \\ x + y + (a^2-1)z + (2a-1)w = 2a-1 \\ 2x + 2y + (2a-2)z + (3a+2)w = 3a+5 \end{cases}$$

- (6 נק') לאילו ערכים של a אין למערכת פתרון?
- (6 נק') לאילו ערכים של a יש למערכת פתרון יחיד?
- (6 נק') לאילו ערכים של a יש למערכת אינסוף פתרונות?
- (6 נק') מצאו את הפתרון הכללי של המערכת בכל המקרים בהם למערכת יש אינסוף פתרונות עם 2 דרגות חופש.
- (6 נק') הוכיחו או הפריכו את הטענה הבאה: קיים בדיוק ערך אחד של הפרמטר a עבורו למערכת ההומוגנית המתאימה $A\bar{x} = 0$ יש אינסוף פתרונות עם שתי דרגות חופש.

2 נק' יינתנו על דירוג נכון.

פתרון שאלה 1:

נדרג את מטריצת המקדמים המורחבת:

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & a-1 & a & a \\ 1 & 1 & a^2-1 & 2a-1 & 2a-1 \\ 2 & 2 & 2a-2 & 3a+2 & 3a+5 \end{array} \right) \xrightarrow{\substack{R_2-R_1 \\ R_3-2R_1}} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & a-1 & a & a \\ 0 & 0 & a^2-a & a-1 & a-1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 & a+5 \end{array} \right)$$

א-ג'. מאחר ומספר המשוואות מראש קטן ממספר הנעלמים, הרי שלמערכת אין פתרון יחיד לכל a . נבדוק איזה ערך של a נותן סתירה מבין הערכים המאפשרים איבר מוביל (הם היחידים שיכולים לתת סתירה):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & a-1 & a & a \\ 0 & 0 & a^2-a & a-1 & a-1 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 & a+5 \end{array} \right)$$

$$a=0: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3+2R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) = 3 > r(A) = 2$$

$$a=1: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 6 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) = 2 = r(A) < n = 4$$

$$a=-2: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -2 & -2 \\ 0 & 0 & 6 & -3 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 3 \end{array} \right) \Rightarrow r(A|b) = 3 > r(A) = 2$$

קיבלנו סתירה עבור: $a = 0, -2$

ולכן אינסוף פתרונות עבור: $a \neq 0, -2$

נשים לב כי עבור $a = 1$ נקבל 2 דרגות חופש, ולכל $a \neq 1, 0, -2$ נקבל דרגת חופש אחת.

ד. לפי סעיף קודם יש 2 דרגות חופש עבור $a=1$, ואז מהצבה במטריצת המקדמים המורחבת, נקבל:

$$\begin{cases} x+y+w=1 \\ 3w=6 \end{cases} \Rightarrow (x, y, z, w) = (-1-y, y, z, 2)$$

ה. הטענה לא נכונה. לקבלת 2 דרגות חופש בהומוגנית צריך להתקיים: $n-r(A)=2$. מאחר ו- $n=4$ צריך להתקיים: $r(A)=2$ וזה קורה עבור שלושה ערכים שונים של a .

נסתכל על ההומוגנית המתאימה (כותבים עמודת אפסים במקום העמודה b. אפשר ישירות במדורגת שכן עמודת אפסים נשארת עמודת אפסים גם אחרי הדרוג):

$$\left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & a-1 & a & 0 \\ 1 & 1 & a^2-1 & 2a-1 & 0 \\ 2 & 2 & 2a-2 & 3a+2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow[\substack{R_2-R_1 \\ R_3-2R_1}]{R_2-R_1} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & a-1 & a & 0 \\ 0 & 0 & a^2-a & a-1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & a+2 & 0 \end{array} \right)$$

ההצבות של הערכים המיוחדים (המאפסים איבר מוביל) במקרה זה יתנו:

$$a=0: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & 0 \end{array} \right) \xrightarrow{R_3+2R_2} \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A)=2$$

$$a=1: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 3 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A)=2$$

$$a=-2: \left(\begin{array}{cccc|c} 1 & 1 & -3 & -2 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & -3 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right) \Rightarrow r(A)=2$$

לכן להומוגנית המתאימה יש 2 דרגות חופש עבור: $a \in \{0, 1, -2\}$

שאלה מס' 2 : (36 נקודות) בשאלה זו יש לתת פתרון מלא ומנומק

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמא נגדית מספרית את 4 הטענות הבאות (במקרה של מתן דוגמא נגדית מספרית, יש להסביר מדוע זו דוגמא נגדית):

א. (9 נק') יהי $z \in \mathbb{C}$. אם $z \neq 0$ אזי $(z - i \cdot \bar{z})^6$ הוא מספר מדומה טהור.
הטענה נכונה: נציב $z = a + ib$ כאשר $a, b \in \mathbb{R}$ (כי נתון $z \neq 0$) ונפשט את הביטוי בתוך הסוגריים:

$$z - i \cdot \bar{z} = a + ib - i(a - ib) = a + ib - ia - b = (a - b) - i(a - b) = (a - b)(1 - i)$$
לכן: $(z - i \cdot \bar{z})^6 = ((a - b)(1 - i))^6 = (a - b)^6 (1 - i)^6$. נעביר את $(1 - i)$ לייצוג טריגונומטרי:
 $1 - i = \sqrt{2} \operatorname{cis} 315^\circ$ ולכן, סה"כ נקבל:

$$(z - i \cdot \bar{z})^6 = (a - b)^6 \left(\sqrt{2} \operatorname{cis} 315^\circ \right)^6 = (a - b)^6 \cdot 2^3 \cdot \operatorname{cis} (6 \cdot 315^\circ) =$$

$$(a - b)^6 \cdot 2^3 \cdot \operatorname{cis} (1890^\circ) = (a - b)^6 \cdot 2^3 \cdot \operatorname{cis} (90^\circ) = \underbrace{(a - b)^6 \cdot 2^3}_{\in \mathbb{R}} \cdot i$$
שימו לב כי גם אם $a = b$ ומקבלים 0, הרי ש-0 הוא גם מדומה טהור.

ב. (9 נק') הקבוצה $W = \{(z_1, z_2) \in \mathbb{C}^2 \mid z_2 = 3 \cdot i \cdot \bar{z}_1\}$ היא תת מרחב של $\mathbb{C}^2$ מעל $\mathbb{C}$.
הטענה לא נכונה: ניקח $(z_1, z_2) = (1, 3i) \in W$ כי $z_2 = 3 \cdot i \cdot \bar{1} = 3i$ אבל עבור $\alpha = i$ נקבל:
 $\alpha(z_1, z_2) = i(1, 3i) = (i, -3)$ וזה לא ב- W כי $z_2 = -3 \neq 3 \cdot i \cdot \bar{z}_1 = 3 \cdot i \cdot \bar{i} = 3 \cdot i \cdot (-i) = 3$.

ג. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל לשדה F , ויהיו $u, v, w \in V$ שלושה וקטורים שונים מאפס, אזי

$$\operatorname{sp}\{u\} = \operatorname{sp}\{u, v\} \cap \operatorname{sp}\{u, w\}$$

טענה לא נכונה: נבחר $V = \mathbb{R}^2$ מעל $\mathbb{R}$ ונבחר את הוקטורים:
 $u = (1, 0)$, $v = (0, 2)$, $w = (0, 1)$
 $\operatorname{sp}\{(1, 0), (0, 2)\} = \operatorname{sp}\{(1, 0), (0, 1)\} = \mathbb{R}^2$ כי נבחרין כי
 $\operatorname{sp}\{u\} = \operatorname{sp}\{(1, 0)\} \neq \mathbb{R}^2$, אבל $\operatorname{sp}\{(1, 0), (0, 2)\} \cap \operatorname{sp}\{(1, 0), (0, 1)\} = \mathbb{R}^2$.

ד. (9 נק') יהי V מרחב וקטורי מעל $\mathbb{R}$ ויהיו $U, W \subseteq V$ תתי מרחבים של V . אם $U \cup W$ הוא תת מרחב של V , אזי $U \cup W = U + W$.

טענה נכונה: לפי משפט, אם $U \cup W$ הוא תת מרחב של V , הרי שמתקיימת הכלה כלומר $U \subseteq W$ ואז $U \cup W = W$ או $W \subseteq U$ ואז $U \cup W = U$. נניח $U \subseteq W$ ונוכיח כי אז גם $U + W = W$. נוכיח ע"י הכלה כפולה: $U + W \subseteq W$ כי כל $v \in U + W$ הוא מהצורה $v = u + w$ אבל $U \subseteq W$ ולכן $u \in W$ ו- $w \in W$. מצד שני $W \subseteq U + W$ כי כל $v \in W$ הוא מהצורה $v = 0 + v$ ו- $0 \in U$ ו- $v \in W$.

יש לסמן את התשובה הנכונה לשאלות 3-6 במשבצת המיועדת לכך, תחת השאלה.
נימוקים לא יבדקו.

שאלה מס' 3 : (8 נק')

יהיו $z_1, z_2, \dots, z_k$ כל הפתרונות השונים מ-0 של המשוואה: $z^3 = -4|z|$.

נסמן $t = \prod_{j=1}^k z_j = z_1 \cdot z_2 \cdot \dots \cdot z_k$. אזי:

A. $t = -4$.

B. $t = 4$.

C. $t = 1$.

D. $t = 8$.

E. $t = -8$.

פתרון לשאלה 3:

נסמן: $z = r \operatorname{cis} \theta$ נזכור כי $-4 = 4 \operatorname{cis} 180^\circ$ ונציב הכל במשוואה הנתונה:

$$z^3 = -4|z|$$

$$r^3 \operatorname{cis} 3\theta = 4r \operatorname{cis} 180^\circ$$

$$\begin{cases} r^3 = 4r \\ 3\theta = 180^\circ + 360^\circ k \end{cases} \xRightarrow{z_j \neq 0} \begin{cases} r^2 = 4 \\ \theta = 60^\circ + 120^\circ k, \quad k = 0, 1, 2 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} r = 2 \\ \theta = 60^\circ, 180^\circ, 300^\circ \end{cases}$$

$$t = \prod_{j=1}^3 z_j = z_1 \cdot z_2 \cdot z_3 = 2 \operatorname{cis} 60^\circ \cdot 2 \operatorname{cis} 180^\circ \cdot 2 \operatorname{cis} 300^\circ =$$

$$8 \operatorname{cis} (60^\circ + 180^\circ + 300^\circ) = 8 \operatorname{cis} 540^\circ = 8 \operatorname{cis} 180^\circ = -8$$

שאלה מס' 4 : (8 נק')

תהי: $A \in \mathbb{R}^{n \times n}$ מטריצה שונה מ-0. סמנו את הטענה היחידה שנכונה:

A. אם A אלכסונית אז A מדורגת.

B. אם A משולשת עליונה אז A מדורגת.

C. אם B שקולת שורות ל- A , אז למערכות $A\bar{x} = b$ ו- $B\bar{x} = b$ יש אותו אוסף פתרונות.

D. אם A משולשת תחתונה אז A^{10} משולשת תחתונה.

E. אם למערכת $A\bar{x} = b$ יש פתרון אז גם למערכת $A\bar{x} = c$ יש פתרון ($b, c \in \mathbb{R}^n$).

פתרון לשאלה 4:

נעבור על כל הסעיפים:

A. לא נכון. למשל: $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ היא אלכסונית אבל לא מדורגת.

B. לא נכון. אותה דוגמא כמו ב-א', כי A גם משולשת עליונה.

C. לא נכון. למשל המטריצה $B = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ שקולת שורות ל- A מלמעלה, (ע"י החלפת שורות),

ועבור $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, למערכת $A\bar{x} = b$, יש אינסוף פתרונות אבל למערכת $B\bar{x} = b$ אין פתרון.

D. טענה נכונה. ידוע כי מכפלה של מטריצות משולשות תחתונות היא משולשת תחתונה ולכן חזקה של משולשת תחתונה היא גם משולשת תחתונה.

E. לא נכון. למשל עבור $c = \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$, $b = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$, $A = \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$. למערכות $A\bar{x} = b$ יש פתרון אבל למערכת $A\bar{x} = c$ אין פתרון.

שאלה מס' 5: (8 נק')

יהי $V = \mathbb{R}_2[x]$ מרחב הפולינומים ממעלה לכל היותר 2 עם מקדמים ממשיים מעל $\mathbb{R}$, ויהי

$U = \text{span}\{x^2 + 4, x^2 + 1\}$ תת מרחב של V . יהי $p(x) \in U$ פולינום ב- U , אזי:

A. אם x_1 הוא שורש של $p(x)$ אז x_1 הוא מדומה טהור.

B. סכום כל השורשים של $p(x)$ הוא 1.

C. מכפלת כל השורשים של $p(x)$ היא 4.

D. קיים ב- U פולינום עם שורש מריבוי 2.

E. כל הפולינומים ב- U השונים מפולינום האפס הם ממעלה 2.

פתרון לשאלה 5:

איבר כללי ב- U הוא מהצורה הבאה:

$U = \text{span}\{x^2 + 4, x^2 + 1\} = \text{span}\{x^2, 1\} = \{ax^2 + b \mid a, b \in \mathbb{R}\}$. נעבור על כל הסעיפים:

A. לא נכון. למשל $p(x) = x^2 - 1 \in U$ והשורשים שלו ממשיים.

B. לא נכון. למשל $p(x) = x^2 - 1 \in U$ וסכום השורשים שלו הוא 0 (למעשה סכום השורשים של

כל פולינום שונה מ-0 ב- U הוא 0 כי לכולם מקדם x הוא 0).

C. לא נכון. למשל $p(x) = x^2 - 1 \in U$ ומכפלת השורשים שלו היא -1.

D. נכון. למשל $p(x) = x^2 \in U$ ו-0 הוא שורש מריבוי 2.

E. לא נכון. למשל $p(x) = 1 \in U$ והוא ממעלה 0.

שאלה מס' 6: (8 נק')

יהי W מרחב הפתרונות של המערכת ההומוגנית הבאה מעל $\mathbb{R}$:

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

ויהי:

$$U = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix}, \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \text{ תת מרחב של } \mathbb{R}^5. \text{ אזי:}$$

A. $U \cap W = \{0\}$.

B. אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $\alpha + \beta + \gamma = 12$.

C. אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $\alpha + \beta + \gamma = 9$.

D. אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $\alpha + \beta + \gamma = -15$.

E. אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $\alpha + \beta + \gamma = 0$.

פתרון לשאלה 6:

נמצא את החיתוך, כדי למצוא את התשובה הנכונה: איבר כללי ב- U הוא (ק"ל של הקבוצה הפורשת

הנתונה): $a \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 2 \\ 2 \\ 2 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 3a+b \\ 2a+b \\ 2a+b \\ 2a+b \end{pmatrix}$. למציאת איבר כללי בחיתוך, נכפה את המשוואות של W :

$$\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 + x_4 - x_5 = 0 \\ x_1 + x_2 - x_3 - x_4 - x_5 = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} a - (3a + b) + (2a + b) + (2a + b) - (2a + b) = 0 \\ a + (3a + b) - (2a + b) - (2a + b) - (2a + b) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 0 = 0 \\ -2a - 2b = 0 \end{cases} \Rightarrow b = -a$$

$$W \cap U = \left\{ \begin{pmatrix} a \\ 3a - a \\ 2a - a \\ 2a - a \\ 2a - a \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a \\ 2a \\ a \\ a \\ a \end{pmatrix} \mid a \in \mathbb{R} \right\} = \text{span} \left\{ \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 1 \\ 1 \\ 1 \end{pmatrix} \right\} \neq \{0\}$$

לכן $U \cap W \neq \{0\}$.

אם $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) \in U \cap W$ אז $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) = x(1, 2, 1, 1, 1) = (x, 2x, x, x, x)$ לכן (מהשוואת הרכיב

השני או החמישי) מקבלים ש $x = 3$ ולכן: $(\alpha, 6, \beta, \gamma, 3) = (3, 6, 3, 3, 3)$ כלומר $\alpha + \beta + \gamma = 9$.